

Les puissances : fiche synthèse

Définition

Pour un nombre a et un entier $n \geq 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Exemple : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. Par convention, $a^1 = a$ et $a^0 = 1$ (si $a \neq 0$).

Inverse (exposant négatif)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$5^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

Multiplier : on additionne les exposants

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$$

$$5^4 \times 5^{-6} = 5^{4+(-6)} = 5^{-2}$$

Diviser : on soustrait les exposants

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\frac{2^7}{2^3} = 2^{7-3} = 2^4$$

$$\frac{7^2}{7^{-3}} = 7^{2-(-3)} = 7^5$$

Puissance d'une puissance : on multiplie les exposants

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$$

$$(10^{-2})^3 = 10^{-2 \times 3} = 10^{-6}$$

Même exposant : on regroupe les nombres

$$a^n \times b^n = (a \times b)^n$$

$$2^5 \times 5^5 = (2 \times 5)^5 = 10^5$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\frac{6^3}{2^3} = \left(\frac{6}{2}\right)^3 = 3^3 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

Attention aux pièges !

— $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ mais $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$

— $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ et non $2 \times 3 = 6$

— Pas de règle pour **l'addition** : $2^2 + 2^3 = 12$ et non $2^5 = 32$